

# 山东电力现货市场 2023 年 3 月结算 试运行工作日报

2023 年 3 月 14 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 52 家（155 台机组），独立储能电站 8 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 17 家，地方公用电厂 5 家。

### （二）用电侧

参与 3 月交易的售电公司 90 家(共签约 24285 家零售用户)，批发用户 2 家。

## 二、市场交易情况

### （一）3 月份中长期交易

截至 3 月 13 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、17 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、2 次挂牌交易、15 次连续撮合交易。

表 1 截至 3 月 13 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |          | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 03 月 01 日 | 3.727    | 374.71   | 2.161    | 374.8    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 316.95   | 0.0      | 0.0      | 5.888    | 374.74   |
| 03 月 02 日 | 3.846    | 374.71   | 2.057    | 374.8    | 0.291    | 374.8    | 0.378    | 260.76   | 0.0      | 0.0      | 6.573    | 368.19   |
| 03 月 03 日 | 3.777    | 374.71   | 2.056    | 374.8    | 0.379    | 374.85   | 0.393    | 252.15   | 0.0      | 0.0      | 6.606    | 367.45   |
| 03 月 04 日 | 3.725    | 374.71   | 1.963    | 374.8    | 0.582    | 374.8    | 0.241    | 351.4    | 0.0      | 0.0      | 6.512    | 373.88   |
| 03 月 05 日 | 3.667    | 374.71   | 1.95     | 374.8    | 0.179    | 374.8    | 0.47     | 274.44   | 0.001    | 374.8    | 6.267    | 367.21   |
| 03 月 06 日 | 3.719    | 374.71   | 2.05     | 374.8    | 0.161    | 374.82   | 0.0      | 1105.07  | 0.003    | 366.18   | 5.933    | 374.73   |
| 03 月 07 日 | 3.73     | 374.71   | 2.052    | 374.8    | 0.476    | 374.81   | 0.0      | 214.17   | 0.002    | 382.59   | 6.26     | 374.75   |
| 03 月 08 日 | 3.627    | 374.71   | 2.051    | 374.8    | 0.154    | 374.86   | 0.0      | 391.11   | 0.0      | 374.8    | 5.833    | 374.74   |

|        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 03月09日 | 3.6    | 374.71 | 2.051  | 374.8 | 0.052  | 374.44 | 0.003  | 433.48 | 0.004  | 374.8  | 5.709  | 374.77 |
| 03月10日 | 3.699  | 374.72 | 2.032  | 374.8 | -0.001 | 335.0  | 0.002  | 170.63 | 0.004  | 374.8  | 5.736  | 374.66 |
| 03月11日 | 3.636  | 374.72 | 1.928  | 374.8 | 0.041  | 329.31 | -0.001 | 263.28 | 0.002  | 371.53 | 5.606  | 374.43 |
| 03月12日 | 3.528  | 374.72 | 1.927  | 374.8 | 0.08   | 295.89 | -0.001 | 404.89 | 0.0    | 455.0  | 5.533  | 373.6  |
| 03月13日 | 3.645  | 374.72 | 2.021  | 374.8 | 0.036  | 401.4  | 0.001  | 273.44 | 0.0    | 0.0    | 5.702  | 374.9  |
| 03月14日 | 3.649  | 374.72 | 2.019  | 374.8 | 0.104  | 372.23 | 0.0    | 392.4  | 0.0    | 0.0    | 5.772  | 374.7  |
| 03月15日 | 3.629  | 374.73 | 2.055  | 374.8 | 0.054  | 374.8  | 0.0    | 283.71 | -0.003 | 372.37 | 5.736  | 374.75 |
| 合计     | 55.205 | 374.71 | 30.374 | 374.8 | 2.588  | 371.93 | 1.489  | 277.69 | 0.012  | 372.45 | 89.668 | 373.05 |

## （二）3月14日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6539.1 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1894.9 万千瓦，风电 1079.5 万千瓦，光伏 0.5 万千瓦，核电机组出力 246.0 万千瓦，自备电厂出力 462.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

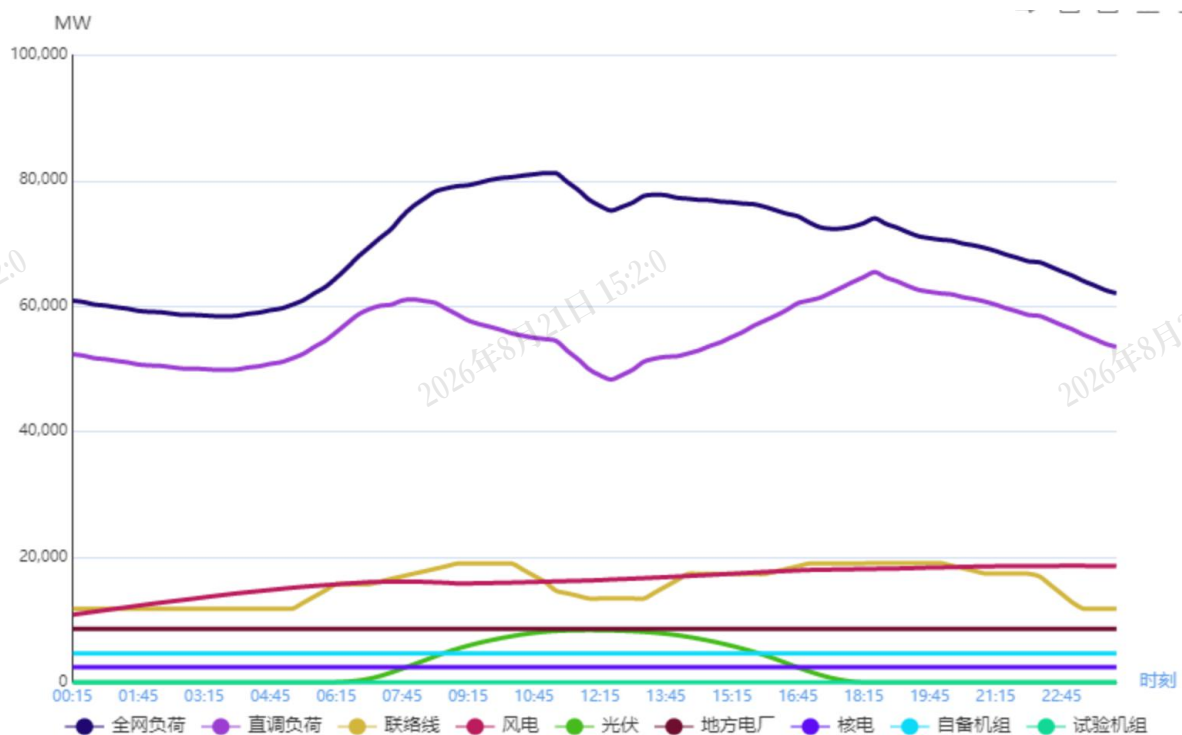


图 1 3月14日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 486.90 元/兆瓦时，最低价元/兆瓦时，算术平均电价 141.95 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 241.05 元/兆瓦时）。

表 2 3 月 14 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 95.25  | 65.21  | 45.25  | 43.50  | 74.75  | 165.31 | 294.67 | 209.98 | 52.25  | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 123.86 | 421.20 | 464.25 | 486.90 | 409.05 | 386.92 | 186.16 | 193.15 | 169.05 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 95.25  | 65.21  | 45.25  | 43.50  | 74.75  | 165.31 | 294.67 | 209.98 | 52.25  | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 123.86 | 421.20 | 464.25 | 486.90 | 409.05 | 386.92 | 186.16 | 193.15 | 169.05 |

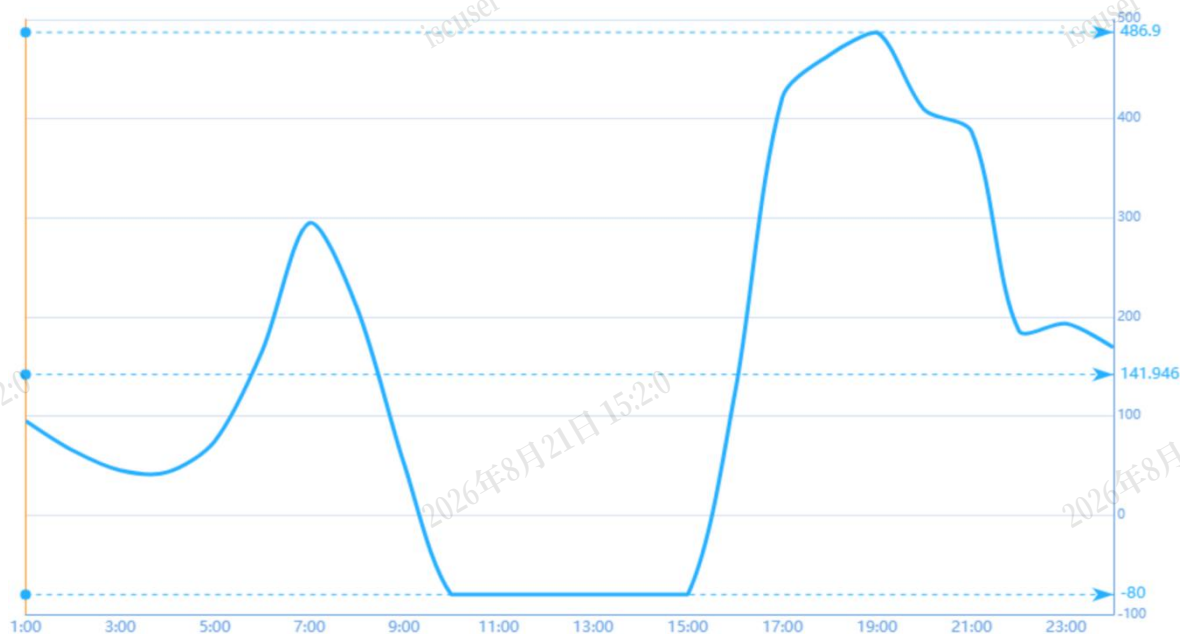


图 2 3 月 14 日日前市场用电侧价格

### （三）3 月 13 日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 6543.9 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1902.1 万千瓦，风电 1810.9 万千瓦，光伏 0.5 万千瓦，核电机组出力 246.0 万千瓦，自备电厂出力 462.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 159.22 元/兆瓦时，最低价 -80.00

元/兆瓦时，算术平均电价 23.76 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 122.86 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 6498.3 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1885.5 万千瓦，风电 1880.9 万千瓦，光伏-1.0 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 292.31 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 46.65 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 145.75 元/兆瓦时）。

表 3 3 月 13 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 77.00  | 67.54  | 60.74  | 50.75 | 51.75  | 73.44  | 292.31 | 218.64 | -26.20 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 71.73 | 115.23 | 167.51 | 244.43 | 33.25  | -14.25 | -29.25 | 42.46  | 102.63 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 77.00  | 67.54  | 60.74  | 50.75 | 51.75  | 73.44  | 292.31 | 218.64 | -26.20 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 71.73 | 115.23 | 167.51 | 244.43 | 33.25  | -14.25 | -29.25 | 42.46  | 102.63 |

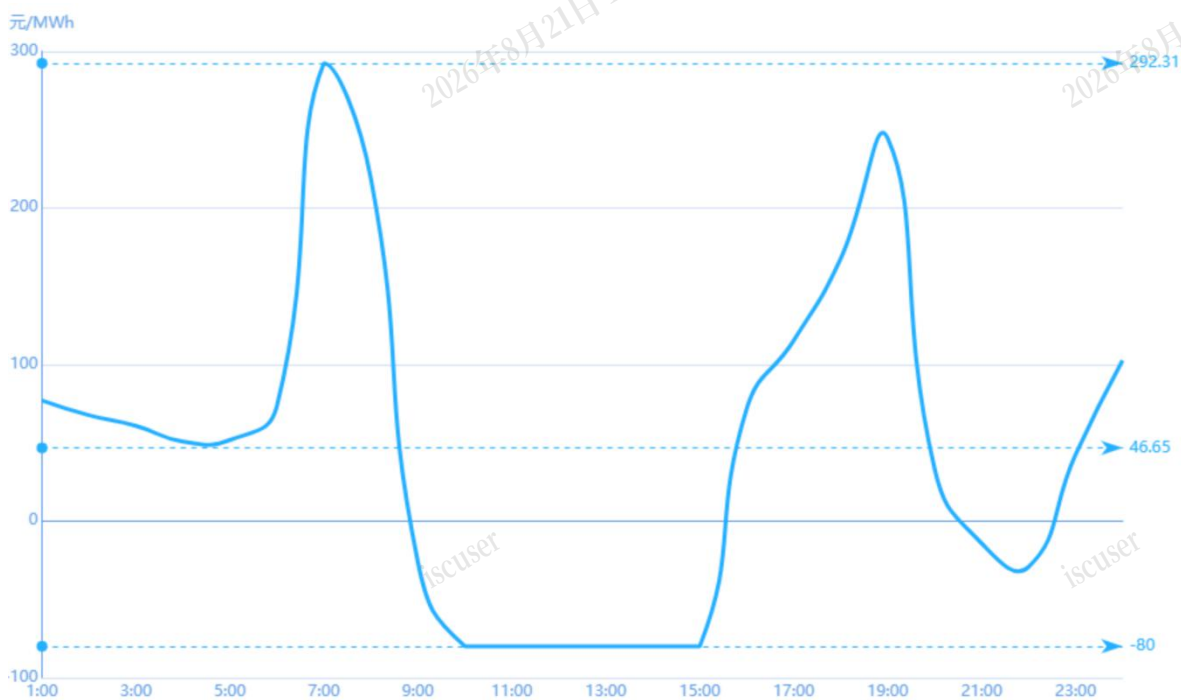


图3 3月13日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。